appello 2 luglio - 1a parte

Punti: 25/30

1. Quanti gradi di libertà possiede un sistema fisico costituito da due particelle puntiformi in moto nello spazio tridimensionale collegate da una sbarra rigida?
(1/1 punti)

- 6
- 4
- 5 ✓
- 3

2. Detti A, Z, N ed E rispettivamente il numero di massa, il numero atomico, il numero di neutroni e il numero di elettroni in un atomo, quali delle seguenti relazioni è corretta?
(1/1 punti)

- N=A
- N=Z
- N=A-Z ✓
- N=Z-E

3. Il numero di Avogadro è pari
(1/1 punti)

- al numero di molecole contenute in un cm3 di sostanza
- al numero di atomi contenuto in un cm3 di sostanza
- all'inverso della massa del protone espressa in grammi ✓
- al numero di particelle contenute in un grammo di sostanza

4. Il potere emissivo del corpo nero
(1/1 punti)

- è pari al rapporto tra potere emissivo e potere assorbente di qualsiasi sostanza ✓
- è la densità di energia spettrale di onde e.m. contenute in una cavità
- varia con la quarta potenza della temperatura
- è la potenza totale emessa da un corpo a temperatura T

5. Nell'effetto fotoelettrico, vengono emessi elettroni se si illumina l'emettitore
(1/1 punti)

- con una qualsiasi radiazione elettromagnetica
- con luce di frequenza superiore a una certa soglia ✓
- con luce di lunghezza d'onda superiore a una certa soglia
- con luce di intensità superiore a una certa soglia

6. Con l'espressione "gradi di libertà congelati" si intende
(1/1 punti)

- che allo zero assoluto non c'è più nessun moto delle particelle costituenti il sistema
- che a basse temperature non si può più considerare che il sistema sia all'equilibrio termico
- che al di sotto di una certa temperatura alcuni gradi di libertà non contribuiscono al calore specifico ✓
- che a basse temperature nell'energia interna del sistema non compaiono più termini quadratici

7. Nello spettro di assorbimento dell'atomo di idrogeno a temperatura ambiente si osservano
(1/1 punti)

- solo le righe della serie di Balmer
- le stesse righe che si osservano in emissione
- solo le righe delle serie di Balmer e di Lyman
- solo le righe della serie di Lyman ✓

8. Nel modello di Bohr
(1/1 punti)

- il raggio delle orbite permesse cresce linearmente con il numero quantico principale
- l'energia cinetica dell'elettrone è pari alla sua energia potenziale
- il momento angolare è pari a un numero intero della costante di Planck diviso 2π ✓
- l'energia dell'elettrone può assumere solo i valori $E = n\hbar\omega$ (n intero)

9. La funzione d'onda di una particella libera può essere descritta da un'onda piana monocromatica
(1/1 punti)

- se la particella è ben localizzata in una piccola regione dello spazio
- se la particella si muove in una regione molto ampia rispetto alle altre dimensioni di interesse ✓
- solo se la particella è un elettrone
- solo se la particella è macroscopica

10. Con riferimento a uno stato stazionario, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(1/1 punti)

- la sua funzione d'onda non dipende dal tempo
- la sua distribuzione di probabilità non dipende dal tempo ✓
- ha una durata temporale finita
- è soluzione generale dell'equazione di Schrödinger

11. Detta β l'energia dello stato fondamentale di una particella in una buca 1D di profondità infinita, quanto vale il valore di aspettazione dell'energia se la parte spaziale della sua funzione d'onda è data da: u(x) = A(u1 + u2), dove le ui sono le autofunzioni dell'hamiltoniana e A è una costante?
(1/1 punti)

- 5 β
- 2 β
- 5/2 β ✓
- nessuno dei valori precedenti

12. Le autofunzioni dell'hamiltoniana per un particella in una buca 1D di profondità infinita e ampiezza a centrata nell'origine (V = 0 se -a/2 < x < +a/2; V infinito altrove) sono
(1/1 punti)

- di tipo seno
- alternativamente di tipo seno e coseno ✓
- di tipo coseno
- dipende da altri dati specifici del problema

13. Rispetto all'ipotesi di Planck per la quantizzazione dell'energia per un oscillatore armonico unidimensionale , l'analisi quantistica
(1/1 punti)

- fornisce risultati in completo in accordo
- comporta una variazione della spaziatura dei livelli energetici
- comporta un traslazione rigida di tutti i livelli energetici verso energie maggiori ✓
- comporta un traslazione rigida di tutti i livelli energetici verso energie minori

14. Quanto vale il modulo quadro del momento angolare per una particella in campo centrale con numero quantico orbitale l = 2?
(1/1 punti)

- 6ħ^2 ✓
- 3ħ^2
- 4ħ^2
- può assumere 5 valori diversi

15. Quanto vale il commutatore [Lx,px] tra gli operatori associati alle componenti x del momento angolare e del momento?
(1/1 punti)

- iħ
- zero ✓
- un valore diverso da zero
- dipende dallo specifico sistema

16. Le autofunzioni dell'operatore associato alla componente z del momento angolare Lz, sono autofunzioni anche di Lx?
(1/1 punti)

(1/1 punti)

- no ✓
- dipende dallo specifico sistema considerato
- sì, sempre
- sì, ma solo in campo centrale

17. Detti n, l e m i numeri quantici principale, orbitale e magnetico di una particella in un generico campo centrale, quale delle seguenti affermazioni è senz'altro corretta?
(1/1 punti)

- l'energia della particella dipende da n, l e m
- l'energia della particella non dipende da m ✓
- l'energia della particella dipende solo da n
- l'energia della particella dipende solo da l

18. Il risultato della misura di una generica grandezza fisica Q per un sistema che si trova nello stato rappresentato dal ket $|\alpha>$
(1/1 punti)

- appartiene allo spettro dell'operatore hamiltoniano
- appartiene allo spettro dell'operatore associato alla grandezza fisica Q ✓
- dipende da quanto vale il commutatore tra l'operatore associato alla grandezza fisica e l'hamiltoniana
- nessuna di queste risposte

19. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per un sistema che si trova in uno stato stazionario?
(1/1 punti)

- il valor medio di una grandezza fisica Q è sempre costante ✓
- il valor medio di una grandezza fisica Q è costante solo se l'operatore ad essa associato commuta con l'hamiltoniana
- il valor medio di una grandezza fisica Q può variare nel tempo
- la grandezza fisica Q ha un valore ben determinato

20. Nella rappresentazione della posizione, l'operatore associato alla componente x del momento px
(1/1 punti)

- corrisponde a fare $-i\hbar$ per la derivata rispetto a x ✓
- corrisponde a moltiplicare per x
- ha come autofunzioni gli stati stazionari
- commuta sempre con l'hamiltoniana

21. Fare la trasformata di Fourier della funzione d'onda di una particella soggetta a un potenziale generico corrisponde
(1/1 punti)

- a sviluppare lo stato sulle autofunzioni dell'hamiltoniana
- a scrivere lo stato come combinazione lineare degli stati stazionari

- a sviluppare lo stato sulle autofunzioni del momento ✓
- a nessuna di queste risposte

22. Il prodotto scalare tra due autoket normalizzati di un operatore hermitiano con spettro continuo e non degenere
(1/1 punti)

- è sempre pari a uno
- è sempre pari a zero
- è pari alla delta di Kronecker
- è pari alla delta di Dirac ✓

23. Affinché l'interpretazione statistica generalizzata abbia coerenza interna è necessario
(1/1 punti)

- che il sistema si trovi in uno stato stazionario
- che la somma dei quadrati dei coefficienti dello sviluppo dello stato sulla base degli autoket di un operatore associato a una qualunque grandezza fisica valga uno ✓
- che si consideri una grandezza fisica cui è associato un operatore che commuta con l'hamiltoniana
- che lo stato venga espresso come combinazione lineare delle autofunzioni dell'hamiltoniana

24. Quanto vale il numero quantico j del momento angolare totale per un elettrone che si trovi in uno stato atomico di tipo p?
(1/1 punti)

- j = 1/2
- può assumere i due valori j = ± 1/2
- può assumere i due valori j = 1/2 e j = 3/2 ✓
- j = 1

25. Quali sono i possibili risultati della misura della componente dello spin di un elettrone lungo una direzione nel piano (x,z) che formi un angolo θ con l'asse z?
(0/1 punti)

- ± ħ/2 ✓
- ± ħ/2 cos θ
- ± ħ/2 sin θ
- ħ/2 (sin θ) ^2 , ħ/2 (cos θ) ^2

26. Si consideri di misurare la componente z dello spin di un elettrone rappresentato da un generico spinore χ e di trovare come risultato + ħ/2. Cosa si può trovare se subito dopo se ne misura la componente x?
(0/1 punti)

- zero
- + ħ/2 o - ħ/2, con ugual probabilità ✓

- + ħ/2 o - ħ/2, con diversa probabilità
- dipende dalla forma dello spinore iniziale

27. Cosa si ottiene se si applica l'operatore $a^{\dagger}a$ (prodotto tra operatore innalzamento $a^{\dagger}$ e operatore abbassamento a) a un autoket normalizzato dell'hamiltoniana dell'oscillatore armonico?
(1/1 punti)

- zero
- un ket diverso non autoket dell'hamiltoniana
- lo stesso ket moltiplicato per una costante ✓
- esattamente lo stesso ket

28. Con riferimento alla tavola periodica degli elementi chimici (TP), il riempimento di una shell con numero quantico principale n corrisponde
(0/1 punti)

- a considerare atomi con la stessa configurazione elettronica di campo centrale
- a muoversi lungo una riga della TP ✓
- a muoversi lungo una colonna della TP
- a considerare in successione elementi con proprietà chimiche simili

29. Con riferimento alla tavola periodica degli elementi chimici, la seconda serie dei metalli di transizione è caratterizzata
(0/1 punti)

- dal riempimento della sottoshell 3d
- dal riempimento della sottoshell 4d ✓
- dal riempimento della sottoshell 4f
- dall'avere una configurazione elettronica a perfetta simmetria sferica

30. Quale è la configurazione elettronica del primo livello eccitato negli atomi alcalini (Li, Na, K) nello schema di Russel-Sanders?
(0/1 punti)

- 2S1/2
- 2P3/2
- 1S0
- 2P1/2 ✓

Questo contenuto è stato creato dal proprietario del modulo. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo. Non rivelare mai la tua password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie | Condizioni per l'utilizzo